உருவான $Al_2O_3$ – ன் மோலார் நிறை

$$= 6 \text{ mol} \times 102 \text{ g mol}^{-1} \left[ \begin{array}{l} Al_2O_3 \\ (2 \times 27) + 3 (\times 16) \\ 54 + 48 = 102 \end{array} \right] \quad = 612 \text{ g}$$

வினைபுரியாமல் உள்ள அதிகப்படியான வினைப்பொருள் = $Fe_2O_3$

வினையின் இறுதியில் வினைபுரியாமல் உள்ள அதிகப்படியான வினைப்பொருளின் அளவு

$$= 1 \text{ mol} \times 160 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 160 \text{ g} \qquad \left[ \begin{array}{l} Fe_2O_3 \\ (2 \times 56) + (3 \times 16) \\ 112 + 48 = 160 \end{array} \right] \quad = 160 \text{ g}$$

40. ஈத்தேனின் எரிதல் வினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு

$$C_2H_6 + \tfrac{7}{2} O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

$$\Rightarrow \quad 2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6 H_2O$$

4 மோல்கள் $CO_2$ – ஐ உருவாக்க 2 மோல் ஈத்தேன் தேவைப்படுகிறது.

1 மோல் (44 g) $CO_2$ – ஐ உருவாக்க தேவைப்படும் ஈத்தேனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை

$$= \frac{2 \text{ mol ethane}}{4 \text{ mol } \cancel{CO_2}} \times 1 \text{ mol } \cancel{CO_2}$$

$= \tfrac{1}{2}$ மோல் ஈத்தேன்

$= \mathbf{0.5}$ மோல் ஈத்தேன்

41.

$$\overset{-1}{H_2O_2} + Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + \overset{-2}{H_2O}$$

$(1e^- \times 2)$ $1e^-$

$$1 H_2O_2 + 2Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + H_2O$$

$$\Rightarrow \quad H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 2H_2O$$



AllUnitsKey - Sridhar.indd 273 07-01-2021 15:48:33